특허출원서

발명의 명칭	자율 이동 로봇 제어 시스템 및 제어 방법		
출원번호	10-2025-0036012	**출원일**	2025-03-20
출원인	주식회사 에이로보틱스		
발명자	권재인		

관인생략

출원번호통지서

출원일자	2025.03.20
특기사항	심사청구(유) 공개신청(무) 참조번호(25P0008)
출원번호	10-2025-0036012 (접수번호 1-1-2025-0318730-92) (DAS접근코드1931)
출원인 명칭	주식회사 에이로보틱스(1-2022-020651-1)
대리인 성명	특허법인(유한)다래(9-2003-100021-7)
발명자 성명	권재인
발명의 명칭	자율 이동 로봇 제어 시스템 및 제어 방법

특 허 청 장

<< 안내 >>

1. 귀하의 출원은 위와 같이 정상적으로 접수되었으며, 이후의 심사 진행상황은 출원번호를 이용하여 특허로 홈페이지(www.patent.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
2. 출원에 따른 수수료는 접수일로부터 다음날까지 동봉된 납입영수증에 성명, 납부자번호 등을 기재하여 가까운 은행 또는 우체국에 납부하여야 합니다.
※ 납부자번호 : 0131(기관코드) + 접수번호
3. 귀하의 주소, 연락처 등의 변경사항이 있을 경우, 즉시 [특허고객번호 정보변경(경정), 정정신고서]를 제출하여야 출원 이후의 각종 통지서를 정상적으로 받을 수 있습니다.
4. 기타 심사 절차(제도)에 관한 사항은 특허청 홈페이지를 참고하시거나 특허고객상담센터(☎ 1544-8080)에 문의하여 주시기 바랍니다.
※ 심사제도 안내 : https://www.kipo.go.kr-지식재산제도

제출

【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【참조번호】	25P0008
【출원구분】	특허출원
【출원인】	
【명칭】	주식회사 에이로보틱스
【특허고객번호】	1-2022-020651-1
【대리인】	
【명칭】	특허법인(유한)다래
【대리인번호】	9-2003-100021-7
【지정된변리사】	윤정열, 김정국, 배순구, 강승옥, 박진석, 이금호, 조국현, 정현주, 김창균, 이성국, 정기현, 이유나
【포괄위임등록번호】	2023-015957-1
【발명의 국문명칭】	자율 이동 로봇 제어 시스템 및 제어 방법
【발명의 영문명칭】	Control system and control method of autonomous mobile robot
【발명자】	
【성명】	권재인
【성명의 영문표기】	KWON JAEIN
【국적】	KR
【주민등록번호】	890820-1XXXXXX
【우편번호】	21084

【주소】 인천광역시 계양구 주부토로 470, 4동 101호(작전동, 삼천리아파트)

【거주국】 KR

【출원언어】 국어

【심사청구】 청구

【취지】 위와 같이 특허청장에게 제출합니다.

대리인 특허법인(유한)다래 (서명 또는 인)

【수수료】

【출원료】	0	면	46,000	원
【가산출원료】	38	면	0	원
【우선권주장료】	0	건	0	원
【심사청구료】	14	항	880,000	원
【합계】	926,000원			
【감면사유】	소기업(70%감면)[1]			
【감면후 수수료】	277,800 원			

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

자율 이동 로봇 제어 시스템 및 제어 방법{Control system and control method of autonomous mobile robot}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 무선 통신 장애 발생 시에도 자율 이동 로봇(AMR)의 이동 및 입출력(I/O) 조작을 중단 없이 수행할 수 있도록 하는 시스템에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 자율 이동 로봇에 장착되는 미니 피씨(Mini PC)가 중앙 관제 서버에서 자율 이동 로봇의 이동을 지시하는 일련의 명령을 수신 받아 데이터 베이스에 저장하고, 자율 이동 로봇은 데이터 베이스에 저장된 명령을 반복적으로 수행하는 자율 이동 로봇의 제어 시스템 및 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0002】 자율 이동 로봇(Autonomous Mobile Robot, AMR)은 지능형 로봇 분야에 속한 기술로 경로를 계획하고 자율적으로 탐색할 수 있으며 사람의 작업을 돕기 위해 고안된 장치를 의미한다.

【0003】 이러한, 자율 이동 로봇은 주로 물류 시설에서 무인 지게차 및 무인 대차로 사용되고 있으며, 기존의 AGV(Automated Guided Vehicle, 무인 운반 차)와 달리 미리 지정된 경로가 아닌 자율적인 판단을 통해 최적의 경로를 선택하고 이동할 수 있다. 자율 이동 로봇(AMR)은 생산된 제품을 목적지까지 운송하는 자율 이동

로봇으로서, 공장 또는 물류 창고에서 일련의 동작(공정)을 수행해 줌으로써, 생산 및 물류 이동의 자동화를 위한 수단으로 활용되고 있다.

【0004】 이렇듯, 자율 이동 로봇은 스스로 주행하면서 물류, 제조, 서비스 등의 다양한 산업에 활용되고 있으며, 아마존, 테슬라, 알리바바 등의 기업에서 자율 이동 로봇을 활용하여 물류 자동화를 구현하고 있다.

【0005】 또한, 스마트 팩토리 분야에서 자율 이동 로봇(AMR)은 제조 공장에서 부품 운반 및 조립 공정을 지원하고 있으며, 헬스 케어 및 서비스 로봇 분야에서는 병원에서 약품 배송, 호텔 및 식당에서 서빙 로봇으로 활용되고 있다.

【0006】 이처럼, 자율 이동 로봇(AMR)은 센서 기술, 인공지능, 클라우드 연계 기술이 결합된 첨단 로봇 시스템으로, 물류 및 산업 자동화의 핵심 기술로 자리 잡고 있다.

【0007】 자율 이동 로봇과 관련한 기술로서, 공개특허공보 제10-2024-0059544호 및 공개특허공보 제10-2025-0014339호가 알려져 있다.

【0008】 공개특허공보 제10-2024-0059544호는 서버 간의 통신 장애 발생 여부를 판단하여 현장의 이동 로봇들 중 통신이 가능한 적어도 하나의 주변로봇에 대해 통신 연결을 수행하여 통신을 수행하는 기술을 개시하고 있다.

【0009】 공개특허공보 제10-2025-0014339호는 이동 로봇의 이동 경로와 이동 방향을 제한하여 이동 로봇이 좁은 영역에서 충동하지 않고도 주행 가능하도록 주행 제어 장치에 대한 기술을 개시하고 있다.

【0010】공개특허공보 제10-2024-0059544호 및 공개특허공보 제10-2025-0014339호에 개시된 종래기술에 따르면, 자율 이동 로봇은 서버와 통신하여 자율 이동 로봇들 간의 위치 및 현장의 상황을 인지하고 이동경로를 설정하고 있다.

【0011】하지만, 자율 이동 로봇은 생산 및 물류 이동 중에 AP 과부하 또는 음영 지역에서의 무선 통신 장애로 인하여 전체적인 공정에 장애를 발생시키곤 하는데 특히 철야 작업 중에 무선 통신 장애가 발생될 경우에 장시간의 지장을 초래하기도 한다.

【0012】따라서, 무선 통신 장애가 발생해도 자율 이동 로봇(AMR)의 이동 및 I/O 조작이 중단 없이 수행되도록 하는 기술이 요구된다. 또한, 무선 통신 장애 시에도 안정적으로 명령을 전달하고 수행 결과를 처리할 수 있는 시스템이 필요하다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0013】**(특허문헌 0001)** 공개특허공보 제10-2024-0059544호 (공개일자: 2024년 05월 07일, 명칭: 이동 로봇, GAT 보상 기반의 이동 로봇 주행 제어 방법 및 프로그램)

(특허문헌 0002) 공개특허공보 제10-2025-0014339호 (공개일자: 2025년 02월 03일, 명칭: 자율주행 기반 이동로봇 주행제어 장치 및 방법)

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0014】 이에 본 발명은 상술한 필요성에 따라 창안된 발명으로써, 본 발명의 주요 목적은 무선 통신 장애 발생 시에도 자율 이동 로봇의 이동 및 입출력(I/O) 조작이 중단 없이 수행될 수 있도록 하는 시스템을 제공함에 있으며, 이를 통해 자율 이동 로봇이 안정적인 작업을 수행하고, 다양한 작업 환경에서도 적응할 수 있는 유연성을 갖춘 시스템을 구축하고자 한다.

【과제의 해결 수단】

【0015】 전술한 목적을 달성하기 위한 본 발명의 실시예에 따른 자율 이동 로봇 제어 시스템은, 자율 이동 로봇(Autonomous Mobile Robot, AMR)과 상기 자율 이동 로봇에 장착되어 상기 자율 이동 로봇의 이동을 지시하는 일련의 명령을 상기 자율 이동 로봇에 전송하는 미니 피씨(Mini PC)와 상기 미니 피씨에 설치되어 상기 자율 이동 로봇의 이동을 지시하는 일련의 명령을 저장하는 데이터 베이스 및 상기 자율 이동 로봇의 이동을 지시하는 일련의 명령을 생성하여 상기 미니 피씨에 전송하는 중앙 관제 서버를 포함하되, 상기 미니 피씨는, 상기 데이터 베이스로부터 읽어 들인 일련의 명령을 상기 자율 이동 로봇이 모두 실행할 때까지 상기 자율 이동 로봇에 송신하고, 상기 자율 이동 로봇은 상기 데이터 베이스에 저장된 일련의 명령을 상기 미니 피씨로부터 수신 받아 순차적으로 수행하는 것을 특징으로 한다.

【0016】 상기 미니 피씨는 상기 자율 이동 로봇의 일련의 명령에 대한 수행 결과 값을 상기 데이터 베이스에 저장하고, 상기 데이터 베이스에 저장된 수행 결

과 값을 상기 중앙 관제 서버에 전송하는 것을 특징으로 한다.

【0017】 상기 중앙 관제 서버는 상기 자율 이동 로봇의 이동 경로 조작을 위한 이동 명령 또는 I/O 조작을 위한 I/O 조작 명령을 포함하는 일련의 명령을 상기 미니 피씨에 전송하는 것을 특징으로 한다.

【0018】 상기 자율 이동 로봇은, 라이다(LiDAR)를 이용하여 사전에 설정된 작업 공간의 맵(Map)에서 상기 자율 이동 로봇 자신의 위치를 파악하는 센서부와 이동 명령 또는 I/O 조작 명령에 따라 상기 자율 이동 로봇을 제어하는 제어부 및 이동 명령에 따라 목표 지점으로 자율 이동하도록 동작하는 주행 구동부를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0019】 상기 미니 피씨는 상기 중앙 관제 서버로부터 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 수신 받아 상기 데이터 베이스에 저장하고, 저장된 이동 명령 또는 I/O 조작 명령의 우선순위를 설정하여 우선순위에 따라 명령을 상기 제어부로 송신하는 것을 특징으로 한다.

【0020】 상기 미니 피씨는 상기 중앙 관제 서버로부터 상기 자율 이동 로봇의 이동 경로 최적화를 위한 알고리즘을 포함한 이동 명령을 수신 받아 상기 자율 이동 로봇에 적용하는 것을 특징으로 한다.

【0021】 상기 자율 이동 로봇 제어 시스템은 상기 미니 피씨의 상기 데이터 베이스에 저장된 이동 명령 또는 I/O 명령을 상기 자율 이동 로봇에 지속적으로 송신함으로써, 무선 통신 장애 발생 시에도 상기 자율 이동 로봇이 명령을 지속적으

로 수행할 수 있는 이중 통신 경로를 갖는 것을 특징으로 한다.

【0022】 한편, 본 발명의 또 다른 실시예에 따른 자율 이동 로봇 제어 방법은,

【0023】 중앙 관제 서버로부터 자율 이동 로봇(AMR)에 대한 일련의 명령을 수신 받아 상기 자율 이동 로봇을 제어하는 상기 자율 이동 로봇의 제어 방법에 있어서, 상기 중앙 관제 서버가 상기 자율 이동 로봇의 이동을 지시하는 일련의 명령을 생성하여 미니 피씨(Mini PC)에 전송하는 단계와 상기 자율 이동 로봇에 장착된 미니 피씨가 일련의 명령을 수신 받아 데이터 베이스에 저장하는 단계와 상기 미니 피씨가 상기 데이터 베이스에 저장된 일련의 명령을 읽어 상기 자율 이동 로봇에 송신하는 단계와 상기 자율 이동 로봇이 상기 데이터 베이스에 저장된 일련의 명령을 모두 실행할 때까지 명령을 순차적으로 수행하고, 일련의 명령에 대한 수행결과를 상기 데이터 베이스에 저장하는 단계 및 상기 데이터 베이스에 저장된 일련의 명령에 대한 수행결과를 상기 미니 피씨가 상기 중앙 관제 서버로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0024】 상기 자율 이동 로봇 제어 방법은, 상기 미니 피씨가 상기 데이터 베이스에 저장된 일련의 명령 중 우선순위를 설정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0025】 상기 미니 피씨는 우선순위 별로 상기 데이터 베이스에 저장된 일련의 명령을 상기 자율 이동 로봇에 송신하는 것을 특징으로 한다.

【0026】상기 중앙 관제 서버는 상기 자율 이동 로봇의 이동 경로 조작을 위한 이동 명령 또는 I/O 조작을 위한 I/O 조작 명령을 상기 미니 피씨에 전송하는 것을 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0027】상기 미니 피씨는 상기 데이터 베이스에 저장된 상기 자율 이동 로봇의 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 독립적으로 처리함으로써 무선 통신 장애 발생시 에도 명령을 지속적으로 전송할 수 있는 이중 통신 경로를 갖는 것을 특징으로 한다.

【0028】상기 자율 이동 로봇은, 센서부의 라이다(LiDAR)를 이용하여 통해 사전에 설정된 작업 공간의 맵(Map)에서 상기 자율 이동 로봇이 자신의 위치를 파악하는 단계와 상기 데이터 베이스에 저장된 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 상기 미니 피씨로부터 제어부가 수신 받는 단계와 상기 제어부가 수신 받은 이동 명령 또는 I/O 조작 명령에 따라 주행 구동부를 동작시켜 상기 자율 이동 로봇을 목표 지점으로 자율 이동 시키는 단계와 상기 자율 이동 로봇이 이동 명령 또는 I/O 조작 명령에 대한 수행 결과를 상기 데이터 베이스에 저장하는 단계 및 상기 데이터 베이스에서 이동 명령 및 I/O 조작 명령을 상기 자율 이동 로봇이 모두 실행할 때까지, 상기 자율 이동 로봇이 이동 명령 및 I/O 조작 명령을 수신 받는 단계와, 이동 명령 및 I/O 조작 명령에 따라 상기 자율 이동 로봇이 동작하는 단계와, 이동 명령 및 I/O 조작 명령에 대한 상기 자율 이동 로봇의 수행결과를 상기 데이터 베이스에 저장하는 단계를 반복하여 수행하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0029】 상기 미니 피씨는 상기 자율 이동 로봇의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 이상 발생시 상기 중앙 관제 서버에 경고하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 한다.

【0030】 기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.

【발명의 효과】

【0031】 상술한 기술적 과제 해결 수단에 따르면, 본 발명의 실시예에 따른 자율 이동 로봇 제어 시스템 및 방법은 다음과 같은 장점을 가지고 있다.

【0032】 첫째, 자율 이동 로봇 제어 시스템 및 방법은 무선 통신 장애 상황에서도 지속적인 작업 수행이 가능하도록 하여 안정적인 작업 수행이 가능하며, 작업 환경에 대한 적응력을 높여 효율적인 작업을 가능하게 한다.

【0033】 둘째, 자율 이동 로봇의 상태를 실시간으로 모니터링하고 이상 발생시 경고를 전송함으로써, 시스템의 신뢰성을 향상시키고, 전력 관리 기능을 통해 에너지 효율성을 극대화할 수 있다. 이로 인해 다양한 작업 환경에서 자율 이동 로봇의 활용성을 높이고, 운영 비용을 절감할 수 있는 효과를 제공한다.

【도면의 간단한 설명】

【0034】 도 1은 자율 이동 로봇 제어 시스템을 나타낸 것이다.

도 2는 자율 이동 로봇을 나타낸 것이다.

도 3은 자율 이동 로봇 제어 시스템의 구성도를 나타낸 것이다.

도 4는 자율 이동 로봇 제어 방법을 나타낸 것이다.

도 5는 자율 이동 로봇의 구동 방법을 나타낸 것이다.

도 6은 중앙 관제 서버에서 일련의 명령을 미니 피씨로 전송하는 것을 나타낸 것이다.

도 7은 A지점에서 B지점으로 이동하는 자율 이동 로봇의 동작을 나타낸 것이다.

도 8은 B지점에서 C지점으로 이동하는 자율 이동 로봇의 동작을 나타낸 것이다.

도 9은 자율 이동 로봇의 수행결과를 중앙 관제 서버에 전송하는 것을 나타낸 것이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0035】후술하는 본 발명에 대한 상세한 설명은, 본 발명의 목적들, 기술적, 해법들 및 장점들을 분명하게 하기 위하여 본 발명이 실시될 수 있는 특정 실시예를 예시로서 도시하는 첨부 도면을 참조한다. 이들 실시예는 통상의 기술자가 본 발명을 실시할 수 있기에 충분하도록 상세히 설명된다. 또한 본 발명의 상세한 설명 및 청구항들에 걸쳐, '포함하다'라는 단어 및 그 변형은 다른 기술적 특징들, 부가물들, 구성요소들 또는 단계들을 제외하는 것으로 의도된 것이 아니다. 통상의 기술자에게 본 발명의 다른 목적들, 장점들 및 특성들이 일부는 본 설명서로부터, 그리고 일부는 본 발명의 실시로부터 드러날 것이다. 아래의 예시 및 도면은

실례로서 제공되며, 본 발명을 한정하는 것으로 의도된 것이 아니다. 더욱이 본 발명은 본 명세서에 표시된 실시예들의 모든 가능한 조합들을 망라한다. 본 발명의 다양한 실시예는 서로 다르지만 상호 배타적일 필요는 없음이 이해되어야 한다. 또한, 각각의 개시된 실시예 내의 개별 구성요소의 위치 또는 배치는 본 발명의 사상 및 범위를 벗어나지 않으면서 변경될 수 있음이 이해되어야 한다. 따라서, 후술하는 상세한 설명은 한정적인 의미로서 취하려는 것이 아니며, 본 발명의 범위는, 적절하게 설명된다면, 그 청구항들이 주장하는 것과 균등한 모든 범위와 더불어 첨부된 청구항에 의해서만 한정된다. 아울러 본 명세서에서 달리 표시되거나 분명히 문맥에 모순되지 않는 한, 단수로 지칭된 항목은, 그 문맥에서 달리 요구되지 않는 한, 복수의 것을 아우른다. 또한, 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략하기로 한다.

【0036】 도 1은 자율 이동 로봇 제어 시스템을 나타낸 것이고, 도 2는 자율 이동 로봇을 나타낸 것이고, 도 3은 자율 이동 로봇 제어 시스템의 구성도를 나타낸 것이다.

【0037】 본 발명인 자율 이동 로봇 제어 시스템(1000)은 자율 이동 로봇(200)의 이동 및 입출력(이하, I/O) 조작이 무선 통신 장애 발생시에도 중단 없이 수행하는 목적을 가지고 있다.

【0038】 도 1 내지 도 3을 참조하면, 자율 이동 로봇 제어 시스템(1000)은 중앙 관제 서버(100) 및 자율 이동 로봇(200)으로 구성될 수 있다.

【0039】 중앙 관제 서버(100)는 자율 이동 로봇(200)의 이동을 지시하는 일련의 명령을 생성할 수 있다.

【0040】 중앙 관제 서버(100)는 자율 이동 로봇(200)에 이동을 지시하는 일련의 명령을 생성하여 자율 이동 로봇(200)에 전송하거나, 전송된 일련의 명령을 자율 이동 로봇이 수행하고 수행 결과(성공 또는 실패)를 중앙 관제 서버(100)로 전송하여, 중앙 관제 서버(100)가 자율 이동 로봇의 수행 결과에 대한 관측을 진행할 수 있다.

【0041】 본 발명의 실시예에 따른 자율 이동 로봇(200)이 동작하는 작업 공간은 공장, 창고, 물류센터 등과 같이 제품을 반입, 보관, 반출하는 작업이 수행되는 임의의 공간일 수 있다.

【0042】 본 발명의 일 실시예에 따르면, 중앙 관제 서버(100)에서 생성하는 일련의 명령은 자율 이동 로봇(200)의 이동 경로 조작을 위한 이동 명령 또는 I/O 조작을 위한 I/O 조작 명령을 포함할 수 있으나, 이를 한정하지 않는다.

【0043】 이때, 이동 명령은 자율 이동 로봇(200)의 목적지 좌표까지의 이동을 의미하고, I/O 조작 명령은 자율 이동 로봇(200)의 적재공간에 이송물을 싣거나 내릴 수 있도록 하는 조작을 의미할 수 있으나, 이를 한정하지 않는다.

【0044】 본 발명의 일 실시예에 따르면, 중앙 관제 서버(100)는 무선 통신을 통하여 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 포함한 일련의 명령을 자율 이동 로봇(200)에 설치된 미니 피씨(210)에 전송할 수 있다. 자율 이동 로봇 제어 시스템

(1000)의 중앙 관제 서버(100)와 미니 피씨(Mini PC)와의 무선 통신은 WIFI를 이용하여 설명하고 있으나, 이에 한정하지 않고, 와이브로(Wireless broadband), GSM(global System for Mobile Communication), CDMA(Code Division Multiple Access), WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access), UMTS(universal mobile telecommunications system), TDMA(Time Division Multiple Access), LTE(Long Term Evolution), 4G, 5G, 6G, RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(Infrared Data Association; IrDA), UWB(UltraWideband), ZigBee, NFC(Near Field Communication), Wireless USB(Wireless Universal Serial Bus) 기술 중 적어도 하나를 이용하여 무선 통신을 할 수 있다.

【0045】 중앙 관제 서버(100)는 특별히 한정하지 않고, 일반적인 서버용 하드웨어에 도스(Dos), 윈도우 (Window), 리눅스(Linux), 유닉스(Unix), 매킨토시(Macintosh), 안드로이드(Android), 아이오에스(iOS) 등의 운영 체제를 사용자에 맞게 구성할 수 있다.

【0046】 본 발명의 실시예에 따른 자율 이동 로봇 제어 시스템(1000)은 데이터 베이스(211)에 저장된 자율 이동 로봇(200)의 이동을 지시하는 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 미니 피씨(210)을 통해 자율 이동 로봇에 지속적으로 송신함으로써, 자율 이동 로봇(200)이 명령을 지속적으로 수행할 수 있는 이중 통신 경로를 가질 수 있다.

【0047】 자율 이동 로봇(200)은 미니 피씨(Mini PC)(210), 센서부(220), 제어부(230) 및 주행 구동부(240)로 구성될 수 있다.

【0048】미니 피씨(210)는 자율 이동 로봇(200)에 장착되어 중앙 관제 서버(100)로부터 자율 이동 로봇(200)의 이동을 지시하는 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 포함하는 일련의 명령을 수신 받아 데이터 베이스(211)에 저장하고, 미니 피씨(210)는 데이터 베이스(211)로부터 일련의 명령을 읽어 자율 이동 로봇(200)에 송신할 수 있다.

【0049】즉, 미니 피씨(210)는 중앙 관제 서버(100)로부터 자율 이동 로봇(200)의 이동 경로 최적화를 위한 알고리즘을 포함한 이동 명령 및 I/O 조작 명령을 수신 받아 자율 이동 로봇(200)에 적용할 수 있다.

【0050】본 발명의 실시예에 따른 미니 피씨(210)는 도스(Dos), 윈도우(Window), 리눅스(Linux), 유닉스(Unix), 매킨토시(Macintosh), 안드로이드(Android), 아이오에스(iOS) 중 적어도 하나의 운영체제를 이용하여 구성될 수 있으나, 이를 한정하지 않는다.

【0051】본 발명의 실시예에 따른 미니 피씨(210)는 이더넷(Ethrnet)을 통해 일련의 명령을 유선으로 자율 이동 로봇(200)에 송신할 수 있으나, 이를 한정하지 않고, 미니 피씨(210)와 자율 이동 로봇(200)간의 유선 통신은 USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard232), 전력선 통신, 또는 POTS(plain old telephone service) 중 적어도 하나를 포함할 수도 있다.

【0052】데이터 베이스(211)는 미니 피씨(210)에 설치되어 자율 이동 로봇(200)의 이동을 지시하는 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 포함하는 일련의 명령을 저장하고, 데이터 베이스(211)는 SQLite, MySQL, PostgreSQL 등의 데이터 베이스(DataBase)를 이용하여 구성할 수 있으나, 이를 한정하지 않는다.

【0053】본 발명의 실시예에 따르면, 미니 피씨(210)는 정기적으로 질의(Query)를 수행하여 데이터 베이스(211)로부터 새로운 명령을 읽을 수 있다.

【0054】또한, 데이터 베이스(211)는 이동 명령 및 I/O 조작 명령뿐만 아니라 자동 이동 로봇의 대한 상태 정보(현재 위치, 배터리 상태, 통신상태, 작동오류 여부)를 추가적으로 저장할 수 있다.

【0055】미니 피씨(210)는 데이터 베이스(210)에 저장된 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 포함하는 일련의 명령의 우선순위를 설정하여 우선순위에 따라 명령을 순차적으로 수행하도록 자율 이동 로봇(200)의 제어부(230)로 송신할 수 있다.

【0056】미니 피씨(210)는 자율 이동 로봇(200)의 일련의 명령에 대한 수행 결과 값을 데이터 베이스(211)에 저장하고, 데이터 베이스(211)에 저장된 수행 결과 값을 중앙 관제 서버(100)로 전송할 수 있다.

【0057】본 발명의 실시예에 따른 중앙 관제 서버(100)는 미니 피씨(210)로부터 일련의 명령에 대한 자율 이동 로봇(200)의 수행 결과 값을 수신 받아 명령에 대한 수행 결과(성공 or 실패)을 파악하고, 중앙 관제 서버(100)는 실시간으로 사용자에게 자율 이동 로봇(200)에 대한 수행 결과를 전달하며, 사용자는 전달 받은

수행 결과를 통해 자율 이동 로봇(200)의 이상여부를 체크할 수 있다.

【0058】 이렇듯, 중앙 관제 서버(200)는 미니 피씨(210)를 통해 자율 이동 로봇(200)에 대한 상태 모니터링을 진행할 수 있다.

【0059】 본 발명의 일 실시예에 따르면 미니 피씨(210)는 자율 이동 로봇(200)의 상태를 실시간으로 체크하고, 사고, 작동불가 등의 이상이 발생할 경우 중앙 관제 서버(100)에 경고를 전송할 수도 있다.

【0060】 본 발명의 실시예에 따른 미니 피씨(210)는 데이터 베이스(211)에 저장된 자율 이동 로봇(200)의 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 독립적으로 처리함으로써 무선 통신 장애 발생시 에도 명령을 지속적으로 전송 할 수 있는 이중 통신 경로를 가질 수 있다.

【0061】 이렇듯, 자율 이동 로봇(200)은 명령을 지속적으로 전송할 수 있기에, 근무자가 적은 야간 시간에도 원할한 작업을 진행할 수 있다.

【0062】 본 발명의 일 실시예에 따른 미니 피씨(210)는 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 자동 이동 로봇(200)이 이해할 수 있도록 JSON, Protobuf 등의 형식으로 변환 할 수 있다.

【0063】 자율 이동 로봇(200)은 센서부(220)의 라이다(LiDAR)를 이용하여, 사전에 설정된 작업 공간의 맵(Map)에서 자율 이동 로봇(200)이 자신의 위치를 파악할 수 있다.

【0064】본 발명의 실시예에 따르면 센서부(200)는 라이다 뿐만 아니라 레이더(RADAR), 근접센서, 조도센서, 터치 센서, 가속도 센서, 자기 센서, 중력 센서, 자이로스코프 센서, 모션 센서, RGB 센서, GPS 적외선 센서, 초음파 센서, 카메라 센서, 습도 센서, 온도 센서, 열 감지 센서, 가스감지 센서 GPS 센서 중 적어도 하나를 포함하여 작업 공간 내에서의 주변 환경정보를 파악하고 환경정보에 대한 데이터를 무선 통신을 통해 중앙 관제 센서로 전송할 수 있다.

【0065】본 발명의 일 실시예에 따르면, 자율 이동 로봇(200)은 센서부(220)의 센서를 통해 측정된 주변 환경 정보를 기반으로 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) 알고리즘을 이용하여 작업 공간의 맵(Map)을 작성할 수 있다.

【0066】또한, 자율 이동 로봇(200)은 카메라 기반 SLAM 방식으로 특징 점을 추적하거나, GPS을 통해 작업 공간의 맵에서 자율 이동 로봇(200) 자신의 위치를 파악할 수 있고 라이다 스캐너를 이용하여 작성된 맵에 실시간으로 환경을 매핑하여 이동 경로를 업데이트할 수 있으나, 이를 한정하지 않는다.

【0067】본 발명의 실시예에 따르면, 작업 공간의 맵(Map)에서 자율 이동 로봇(200)은 현재 위치에서 목적지까지 최적의 경로를 생성하기 위해 A* 알고리즘, Dijkstra 알고리즘 등과 같은 알고리즘을 기반으로 전역 경로 계획(Global Path Planning)을 구성하거나, 센서부(220)를 통해 탐지된 장애물을 회피하기 위하여 DWA(Dynamic Window Approach, RRT(Rapidly-exploring Random Tree) 등과 같은 알고리즘을 기반으로 지역 경로 계획(Local Path Planning)를 구성할 수 있다.

【0068】 제어부(230)는 미니 피씨(210)에서 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 수신 받아 자율 이동 로봇(200)의 주행 구동부(240)를 제어할 수 있다.

【0069】 본 발명의 실시예에 따른 I/O 조작 명령은 이송물을 자율 이동 로봇(200)의 적재공간에 싣거나 내리는 동작을 할 수 있도록 하는 조작 명령을 의미한다.

【0070】 이러한, I/O 조작 명령을 수행하기 위하여 자율 이동 로봇(200)은 RFID 태그, QR 코드, 바코드 스캐너 등을 이용하여 이송 예정인 이송물을 스캔하여 이송물에 대한 위치를 확인할 수 있다.

【0071】 또한, 자율 이동 로봇(200)은 이송물을 싣거나 내리는 동작에서 이송물의 낙하를 방지하기 위해 센서부(220)의 카메라 센서, 적외선 센서, 초음파 센서 등을 이용하여 이송물의 중점을 계산하고, 이송물의 중점과 자율 이동 로봇(200)의 적재공간의 중점을 일치하도록 자율 이동 로봇(200)이 이송물 하단부로 이동한 뒤 이송물을 실을 수 있다.

【0072】 주행 구동부(240)는 자율 이동 로봇(200)의 하단부에 구비되어 있어 제어부(230)의 제어 명령에 따라 주행을 구동하는 구성요소이며 주행 구동부(240)은 주행을 위한 바퀴 및 바퀴를 구동하는 모터 등을 포함하여 구성할 수 있다.

【0073】 주행 구동부(240)는 제어부(230)의 제어 명령에 따라, 자율 이동 로봇(200)의 본체가 앞, 뒤, 좌, 우, 대각선 이동 및 제자리 회전을 가능하게 할 수 있으나, 이를 한정하지 않는다.

【0074】본 발명의 실시예에 따르면, 자율 이동 로봇(200)은 이동 명령에 따라 목적지 좌표를 인식하고, 작업 공간 내에서 목적지까지의 적어도 하나 이상의 최단경로를 계산할 수 있다.

【0075】자율 이동 로봇(200)은 계산된 적어도 하나 이상의 최단 경로 중 목적지까지 가장 가까운 최단 경로를 이동 경로로 선택하여 이동하되, 자율 이동 로봇(200)의 센서부(220)가 이동 경로에 장애물을 감지하면, 자율 이동 로봇(200)은 회피 알고리즘을 기반으로 장애물을 회피하고, 회피한 위치에서 목적지까지의 최단 경로를 다시 계산하여 최적의 경로를 구성할 수 있다.

【0076】이처럼, 자율 이동 로봇(200)은 이동 경로에서 장애물을 감지하면 회피하고, 실시간으로 최단 경로를 계산하여 이동할 수 있다.

【0077】본 발명의 실시예에 따르면, 자율 이동 로봇(200)은 충전 스테이션의 충전 모듈에 자율 이동 로봇(200)의 전원 단자를 정확하게 도킹을 하기 위해 카메라 센서를 이용하여 충전 모듈에 대한 위치를 파악한 뒤 자율 이동 로봇(200)의 위치를 조정하여 자율 이동 로봇(200)의 전원 단자에 도킹할 수 있다.

【0078】본 발명의 실시예에 따르면, 자율 이동 로봇(200)은 센서부(220)를 통해 작업 공간 내에 사람을 감지하면 제어부(230)가 자율 이동 로봇(200)의 이동을 멈추고 알람음을 출력하여 경고할 수 있다.

【0079】본 발명의 실시예에 따르면, 자율 이동 로봇(200)은 센서부(220)를 통해 자율 이동 로봇(200)에 적재되는 이송물의 크기를 측정하고, 이송물의 크기에

따라 자율 이동 로봇(200)의 제어부(230)가 자율 이동 로봇(200)을 기준으로 위험, 주위, 정상 구간으로 임계 값 범위를 나누어 설정하여, 작업 공간 내에서 이동 경로에 따라 이동 중인 자율 이동 로봇(200)이 주위 또는 위험 범위에 들어온 타 자율 이동 로봇 및 사람, 이송물과 같은 장애물에 대한 회피를 진행 할 수도 있다.

【0080】 이때, 자율 이동 로봇(200)은 정지시 제동거리를 확보하기 위해 자율이동 로봇(20)의 속도 및 이송물의 무게에 따라 제동거리를 계산할 수 있다.

【0081】 또한, 자율 이동 로봇(200)은 위험 또는 주의 또는 정상 구간의 범위를 제동거리를 기반으로 설정할 수도 있으나 이를 한정하지 않는다.

【0082】 도 4는 자율 이동 로봇 제어 방법을 나타낸 것이고, 도 5는 자율 이동 로봇의 구동 방법을 나타낸 것이고, 도 6은 중앙 관제 서버에서 일련의 명령을 미니 피씨로 전송하는 것을 나타낸 것이고, 도 7은 A지점에서 B지점으로 이동하는 자율 이동 로봇의 동작을 나타낸 것이고, 도 8은 B지점에서 C지점으로 이동하는 자율 이동 로봇의 동작을 나타낸 것이고, 도 9은 자율 이동 로봇의 수행결과를 중앙 관제 서버에 전송하는 것을 나타낸 것이다.

【0083】 도 4 내지 도 9를 참조하면, 자율 이동 로봇 제어 시스템(1000)의 제어 방법은 다음과 같다.

【0084】 자율 이동 로봇 제어 시스템(1000)은, 도 6에서 볼 수 있듯이, 중앙 관제 서버(100)가 자율 이동 로봇(200)의 이동을 지시하는 일련의 명령을 생성하여 미니 피씨(210)에 전송하는 단계를 진행한다(S110).

【0085】 자율 이동 로봇 제어 시스템(1000)은, 도 7에서 볼 수 있듯이, 자율 이동 로봇(200)에 장착된 미니 피씨(210)가 일련의 명령을 수신 받아 데이터 베이스(211)에 저장하는 단계를 진행한다(S120).

【0086】 자율 이동 로봇 제어 시스템(1000)은, 미니 피씨(210)가 데이터 베이스(211)에 저장된 일련의 명령을 읽어 자율 이동 로봇에 송신하는 단계를 진행한다(S130).

【0087】 본 발명의 실시예에 따르면, 자율 이동 로봇 제어 시스템(1000)은, 미니 피씨(210)가 데이터 베이스(211)에 저장된 일련의 명령 중 우선 순위를 설정하는 단계를 추가로 구성할 수 있다.

【0088】 이때, 미니 피씨(210)는 우선 순위 별로 데이터 베이스(211)에 저장된 일련의 명령을 자율 이동 로봇에 송신할 수 있다.

【0089】 자율 이동 로봇 제어 시스템(1000)은, 데이터 베이스(211)에 일련의 명령에 대한 자율 이동 로봇(200)의 수행결과를 데이터 베이스(211)에 저장하는 단계를 진행한다(S140).

【0090】 자율 이동 로봇 제어 시스템(1000)은, 자율 이동 로봇(200)이 일련의 명령을 모두 실행할 때까지 명령을 순차적으로 반복 수행하고 반복 수행에 대한 수행결과를 반복 저장하는 단계를 진행한다(S150).

【0091】 본 발명의 실시예에 따르면, 도 5에서 볼 수 있듯이, 자율 이동 로봇 제어 시스템(1000)의 자율 이동 로봇(200)이, 이동 명령 및 I/O 조작 명령을 포

함한 일련의 명령을 미니 피씨(210)로부터 수신 받아 자율 이동 로봇(200)을 구동 시키는 방법은 다음과 같다.

【0092】 자율 이동 로봇(200)은 센서부(220)의 라이다(LiDAR)를 이용하여 통해 사전에 설정된 작업 공간의 맵(Map)에서 자율 이동 로봇(200) 자신의 위치를 파악하는 단계를 진행한다(S210).

【0093】 본 발명의 일 실시예에 따르면, 센서부(220)는 작업 공간의 맵에서 자율 이동 로봇(200) 자신의 위치를 파악하기 위해 라이다를 이용하나 이를 한정하지 않는다.

【0094】 자율 이동 로봇(200)은 데이터 베이스(211)에 저장된 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 미니 피씨(210)로부터 수신 받는 단계를 진행한다(S220).

【0095】 자율 이동 로봇(200)은 제어부(230)가 수신 받은 이동 명령 또는 I/O 조작 명령에 따라 주행 구동부(240)를 동작시켜 자율 이동 로봇(200)을 목표 지점으로 자율 이동 시키는 단계를 진행한다(S230).

【0096】 자율 이동 로봇(200)은 이동 명령 또는 I/O 조작 명령에 대한 자율 이동 로봇(200)의 수행 결과를 데이터 베이스(211)에 저장하는 단계를 진행한다(S240).

【0097】 자율 이동 로봇(200)은 데이터 베이스(211)에서 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 모두 실행할 때까지 (S220, S230, S240)을 반복하여 수행하는 단계를 진행한다(S250).

【0098】 자율 이동 로봇(200)은, 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 모두 실행하여 S250의 단계가 끝나면 자율 이동 로봇(200)의 구동을 마치도록 한다.

【0099】 본 발명의 일 실시예에 따르면 도 8에서 볼 수 있듯이, A 지점에서 자율 이동 로봇(200)은 초기 상태를 유지하다 미니 피씨(210)로부터 제1 이동 명령 및 I/O 조작 명령을 수신 받아 B지점으로 이동한 뒤, 자율 이동 로봇(200)의 적재공간에 이송물을 싣거나 내리는 동작을 마치면 제1 이동 명령 및 I/O 조작 명령에 대한 수행 결과를 데이터 베이스(211)에 전송하여 저장한다.

【0100】 이어서, 도 9에서 볼 수 있듯이 B 지점에 도착한 자율 이동 로봇(200)은 미니 피씨(210)로부터 제2 이동 명령 및 I/O 조작 명령을 수신 받아 C 지점으로 이동한 뒤, 자율 이동 로봇(200)의 적재공간에 이송물을 싣거나 내리는 동작을 마치면, 제2 이동 명령 및 I/O 조작 명령에 대한 수행 결과를 데이터 베이스(211)에 전송하여 저장한다.

【0101】 자율 이동 로봇 제어 시스템(1000)은, 자율 이동 로봇(200)이 일련의 명령을 모두 실행한 이후 데이터 베이스(211)에 저장된 일련의 명령에 대한 수행 결과를 중앙 관제 서버(100)로 전송하는 단계를 진행한다(S160).

【0102】 본 발명의 실시예에 따르면 자율 이동 로봇 제어 시스템(1000)의 미니 피씨(210)는 자율 이동 로봇(200)의 상태를 실시간으로 모니터링하고 이상 발생 시 중앙 관제 서버에 경고하는 단계를 추가 구성할 수 있다.

【0103】 이상 본 발명은 도면에 도시된 실시 예들을 참고로 설명하였으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타 실시 예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 예를 들면 본 발명의 실시예에서는 자율 이동 로봇을 가정해 본 발명의 실시 예를 설명하였으나, 별다른 변형 없이 자율 이동 로봇의 모든 경우에 동일하게 적용할 수 있다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 첨부된 특허청구범위에 의해서만 정해져야 할 것이다.

【부호의 설명】

【0104】 1000 : 자율 이동 로봇 제어 시스템 100 : 중앙 관제 서버

200 : 자율 이동 로봇 210 : 미니 피씨

211 : 데이터 베이스 220 : 센서부

230 : 제어부 240 : 주행 구동부

【청구범위】

【청구항 1】

자율 이동 로봇(Autonomous Mobile Robot, AMR);

상기 자율 이동 로봇에 장착되어 상기 자율 이동 로봇의 이동을 지시하는 일련의 명령을 상기 자율 이동 로봇에 전송하는 미니 피씨(Mini PC);

상기 미니 피씨에 설치되어 상기 자율 이동 로봇의 이동을 지시하는 일련의 명령을 저장하는 데이터 베이스; 및

상기 자율 이동 로봇의 이동을 지시하는 일련의 명령을 생성하여 상기 미니 피씨에 전송하는 중앙 관제 서버;를 포함하되,

상기 미니 피씨는, 상기 데이터 베이스로부터 읽어 들인 일련의 명령을 상기 자율 이동 로봇이 모두 실행할 때까지 상기 자율 이동 로봇에 송신하고,

상기 자율 이동 로봇은 상기 데이터 베이스에 저장된 일련의 명령을 상기 미니 피씨로부터 수신 받아 순차적으로 수행하는 것을 특징으로 하는 자율 이동 로봇 제어 시스템.

【청구항 2】

제 1항에 있어서,

상기 미니 피씨는 상기 자율 이동 로봇의 일련의 명령에 대한 수행 결과 값을 상기 데이터 베이스에 저장하고, 상기 데이터 베이스에 저장된 수행 결과 값을 상기 중앙 관제 서버에 전송하는 것을 특징으로 하는 자율 이동 로봇 제어 시스템.

【청구항 3】

제 2항에 있어서,

상기 중앙 관제 서버는 상기 자율 이동 로봇의 이동 경로 조작을 위한 이동 명령 또는 I/O 조작을 위한 I/O 조작 명령을 포함하는 일련의 명령을 상기 미니 피씨에 전송하는 것을 특징으로 하는 자율 이동 로봇 제어 시스템.

【청구항 4】

제 3항에 있어서,

상기 자율 이동 로봇은,

라이다(LiDAR)를 이용하여 사전에 설정된 작업 공간의 맵(Map)에서 상기 자율 이동 로봇 자신의 위치를 파악하는 센서부;

이동 명령 또는 I/O 조작 명령에 따라 상기 자율 이동 로봇을 제어하는 제어부; 및

이동 명령에 따라 목표 지점으로 자율 이동하도록 동작하는 주행 구동부;를 더 포함하는 자율 이동 로봇 제어 시스템.

【청구항 5】

제 4항에 있어서,

상기 미니 피씨는 상기 중앙 관제 서버로부터 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 수신 받아 상기 데이터 베이스에 저장하고,

저장된 이동 명령 또는 I/O 조작 명령의 우선순위를 설정하여 우선순위에 따

라 명령을 상기 제어부로 송신하는 것을 특징으로 하는 자율 이동 로봇 제어 시스템.

【청구항 6】

제 5항에 있어서,

상기 미니 피씨는 상기 중앙 관제 서버로부터 상기 자율 이동 로봇의 이동 경로 최적화를 위한 알고리즘을 포함한 이동 명령을 수신 받아 상기 자율 이동 로봇에 적용하는 것을 특징으로 하는 자율 이동 로봇 제어 시스템.

【청구항 7】

제 1항에 있어서,

상기 자율 이동 로봇 제어 시스템은 상기 미니 피씨의 상기 데이터 베이스에 저장된 이동 명령 또는 I/O 명령을 상기 자율 이동 로봇에 지속적으로 송신함으로써,

무선 통신 장애 발생 시에도 상기 자율 이동 로봇이 명령을 지속적으로 수행할 수 있는 이중 통신 경로를 갖는 것을 특징으로 하는 자율 이동 로봇 제어 시스템.

【청구항 8】

중앙 관제 서버로부터 자율 이동 로봇(AMR)에 대한 일련의 명령을 수신 받아 상기 자율 이동 로봇을 제어하는 상기 자율 이동 로봇의 제어 방법에 있어서,

상기 중앙 관제 서버가 상기 자율 이동 로봇의 이동을 지시하는 일련의 명령을 생성하여 미니 피씨(Mini PC)에 전송하는 단계;

상기 자율 이동 로봇에 장착된 미니 피씨가 일련의 명령을 수신 받아 데이터 베이스에 저장하는 단계;

상기 미니 피씨가 상기 데이터 베이스에 저장된 일련의 명령을 읽어 상기 자율 이동 로봇에 송신하는 단계;

상기 자율 이동 로봇이 상기 데이터 베이스에 저장된 일련의 명령을 모두 실행할 때까지 명령을 순차적으로 수행하고, 일련의 명령에 대한 수행결과를 상기 데이터 베이스에 저장하는 단계; 및

상기 데이터 베이스에 저장된 일련의 명령에 대한 수행결과를 상기 미니 피씨가 상기 중앙 관제 서버로 전송하는 단계;를 포함하는 자율 이동 로봇 제어 방법.

【청구항 9】

제 8항에 있어서,

상기 자율 이동 로봇 제어 방법은,

상기 미니 피씨가 상기 데이터 베이스에 저장된 일련의 명령 중 우선순위를 설정하는 단계;를 더 포함하는 자율 이동 로봇 제어 방법.

【청구항 10】

제 9항에 있어서,

상기 미니 피씨는 우선순위 별로 상기 데이터 베이스에 저장된 일련의 명령을 상기 자율 이동 로봇에 송신하는 것을 특징으로 하는 자율 이동 로봇 제어 방법.

【청구항 11】

제 10항에 있어서,

상기 중앙 관제 서버는 상기 자율 이동 로봇의 이동 경로 조작을 위한 이동 명령 또는 I/O 조작을 위한 I/O 조작 명령을 상기 미니 피씨에 전송하는 것을 더 포함하는 자율 이동 로봇 제어 방법.

【청구항 12】

제 11항에 있어서,

상기 미니 피씨는 상기 데이터 베이스에 저장된 상기 자율 이동 로봇의 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 독립적으로 처리함으로써 무선 통신 장애 발생시 애도

명령을 지속적으로 전송할 수 있는 이중 통신 경로를 갖는 것을 특징으로 하는 자율 이동 로봇 제어 방법

【청구항 13】

제 12항에 있어서,

상기 자율 이동 로봇은,

센서부의 라이다(LiDAR)를 이용하여 통해 사전에 설정된 작업 공간의 맵(Map)에서 상기 자율 이동 로봇이 자신의 위치를 파악하는 단계;

상기 데이터 베이스에 저장된 이동 명령 또는 I/O 조작 명령을 상기 미니 피씨로부터 제어부가 수신 받는 단계;

상기 제어부가 수신 받은 이동 명령 또는 I/O 조작 명령에 따라 주행 구동부를 동작시켜 상기 자율 이동 로봇을 목표 지점으로 자율 이동 시키는 단계;

상기 자율 이동 로봇이 이동 명령 또는 I/O 조작 명령에 대한 수행 결과를 상기 데이터 베이스에 저장하는 단계; 및

상기 데이터 베이스에서 이동 명령 및 I/O 조작 명령을 상기 자율 이동 로봇이 모두 실행할 때까지, 상기 자율 이동 로봇이 이동 명령 및 I/O 조작 명령을 수신 받는 단계와, 이동 명령 및 I/O 조작 명령에 따라 상기 자율 이동 로봇이 동작하는 단계와, 이동 명령 및 I/O 조작 명령에 대한 상기 자율 이동 로봇의 수행결과를 상기 데이터 베이스에 저장하는 단계를 반복하여 수행하는 단계;를 포함하는 자

율 이동 로봇 제어 방법.

【청구항 14】

제 13항에 있어서,

상기 미니 피씨는 상기 자율 이동 로봇의 상태를 실시간으로 모니터링하고, 이상 발생시 상기 중앙 관제 서버에 경고하는 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 자율 이동 로봇의 제어 방법.

【요약서】

【요약】

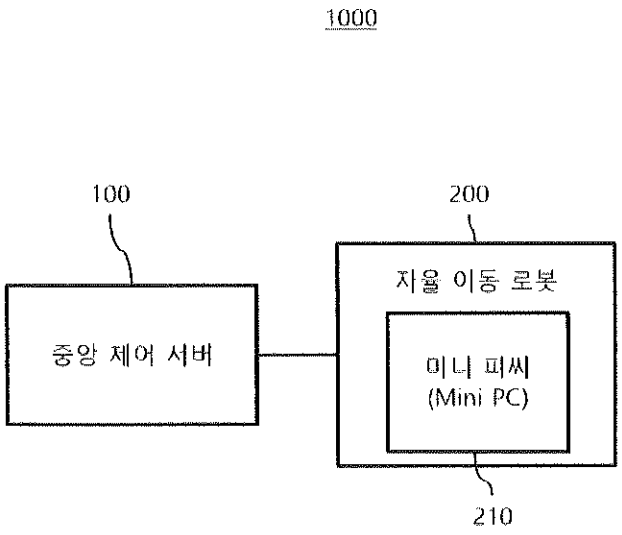
본 발명은 본 무선 통신 장애 발생 시에도 자율 이동 로봇의 이동 및 입출력(I/O) 조작이 중단 없이 수행될 수 있도록 하는 자율 이동 로봇 제어 시스템 및 방법에 관한 것으로서, 본 발명의 실시예에 따른 자율 이동 로봇 제어 시스템은, 자율 이동 로봇(Autonomous Mobile Robot, AMR)과 상기 자율 이동 로봇에 장착되어 상기 자율 이동 로봇의 이동을 지시하는 일련의 명령을 상기 자율 이동 로봇에 전송하는 미니 피씨(Mini PC)와 상기 미니 피씨에 설치되어 상기 자율 이동 로봇의 이동을 지시하는 일련의 명령을 저장하는 데이터 베이스 및 상기 자율 이동 로봇의 이동을 지시하는 일련의 명령을 생성하여 상기 미니 피씨에 전송하는 중앙 관제 서버를 포함하되, 상기 미니 피씨는, 상기 데이터 베이스로부터 읽어 들인 일련의 명령을 상기 자율 이동 로봇이 모두 실행할 때까지 상기 자율 이동 로봇에 송신하고, 상기 자율 이동 로봇은 상기 데이터 베이스에 저장된 일련의 명령을 상기 미니 피씨로부터 수신 받아 순차적으로 수행하는 것을 특징으로 한다.

【대표도】

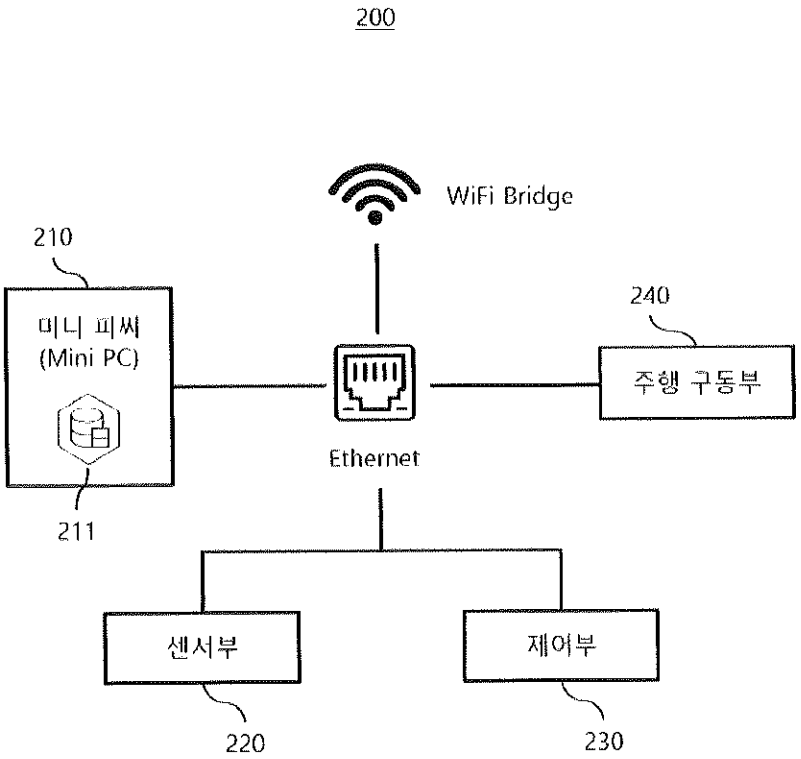
도 3

【도면】

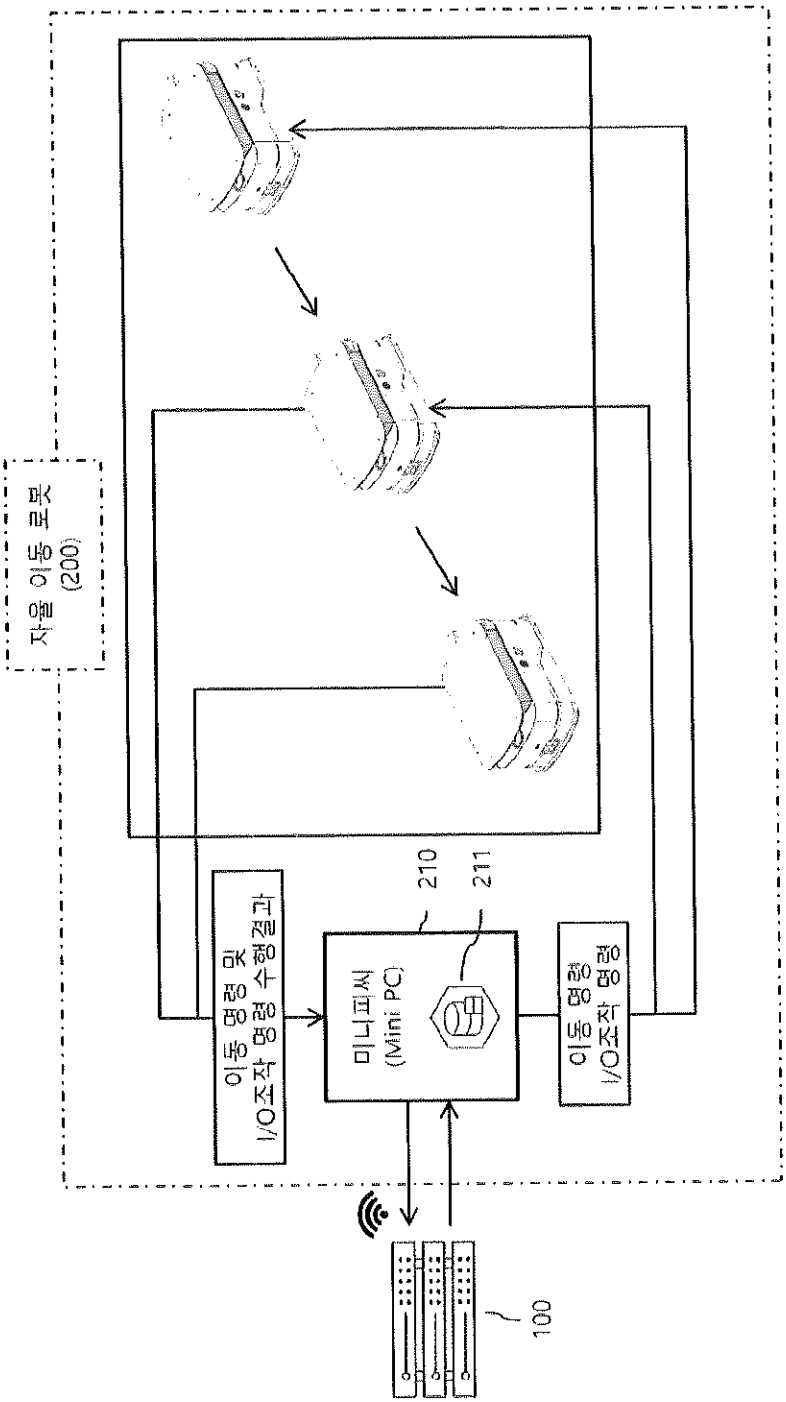
【도 1】



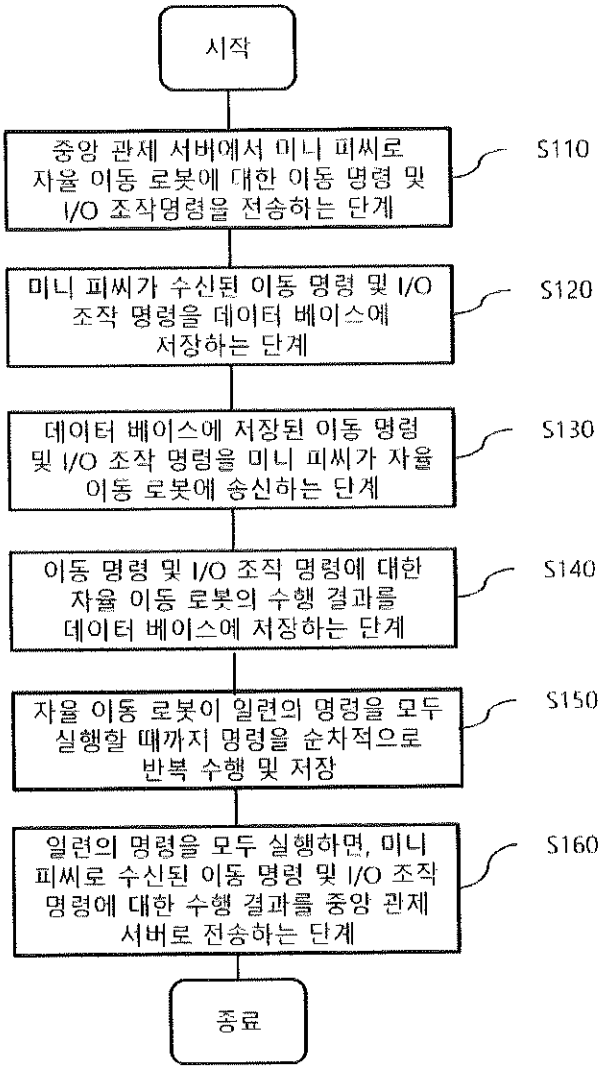
【도 2】


200
WiFi Bridge
210
미니 피씨
(Mini PC)
211
240
주행 구동부
Ethernet
센서부
220
제어부
230

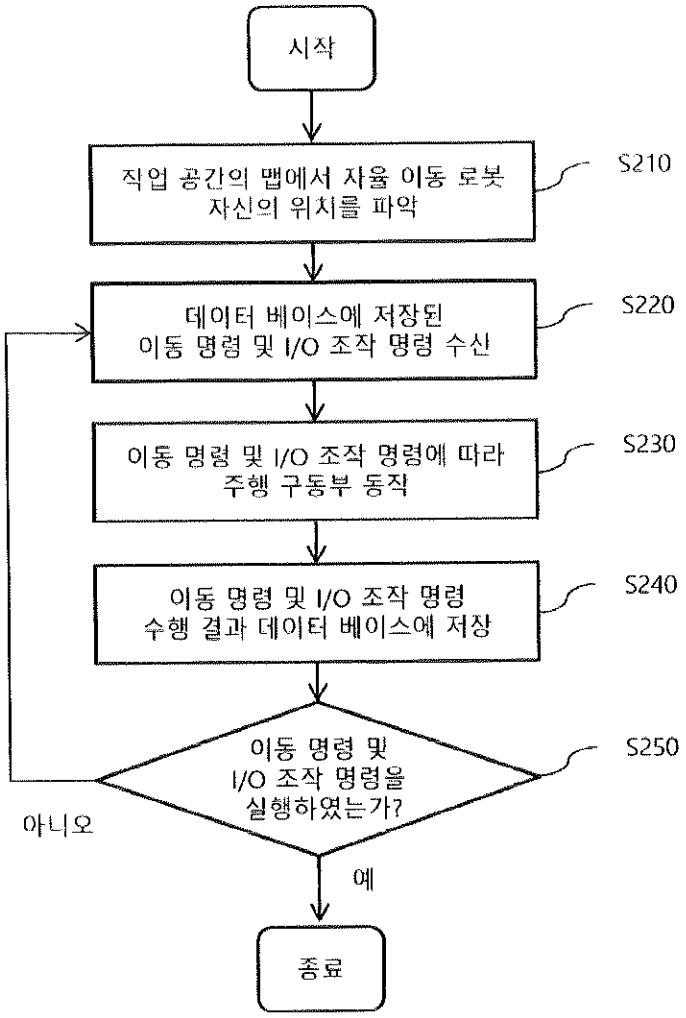
【도 3】


자율 이동 로봇
(200)
이동 명령 및
I/O조작 명령 수행 결과
210
211
미니피씨
(Mini PC)
이동 명령
I/O조작 명령
100

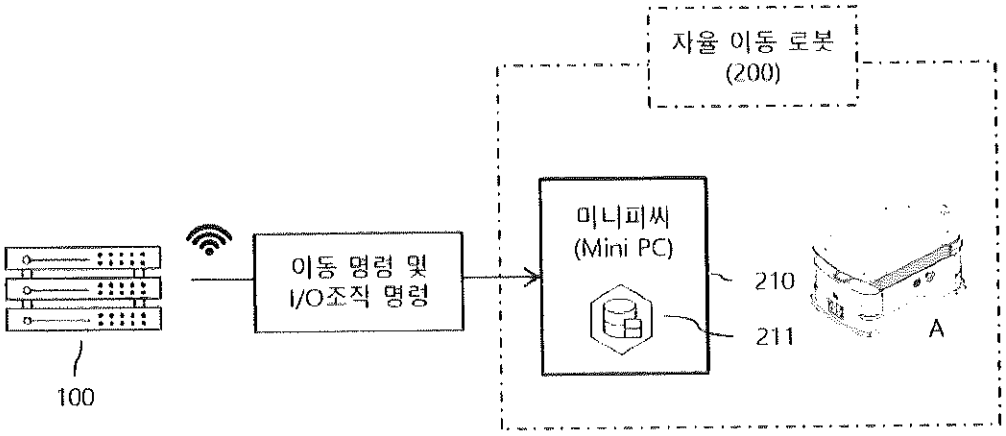
【도 4】


시작
중앙 관제 서버에서 미니 피씨로 자율 이동 로봇에 대한 이동 명령 및 I/O 조작명령을 전송하는 단계
S110
미니 피씨가 수신된 이동 명령 및 I/O 조작 명령을 데이터 베이스에 저장하는 단계
S120
데이터 베이스에 저장된 이동 명령 및 I/O 조작 명령을 미니 피씨가 자율 이동 로봇에 송신하는 단계
S130
이동 명령 및 I/O 조작 명령에 대한 자율 이동 로봇의 수행 결과를 데이터 베이스에 저장하는 단계
S140
자율 이동 로봇이 일련의 명령을 모두 실행할 때까지 명령을 순차적으로 반복 수행 및 저장
S150
일련의 명령을 모두 실행하면, 미니 피씨로 수신된 이동 명령 및 I/O 조작 명령에 대한 수행 결과를 중앙 관제 서버로 전송하는 단계
S160
종료

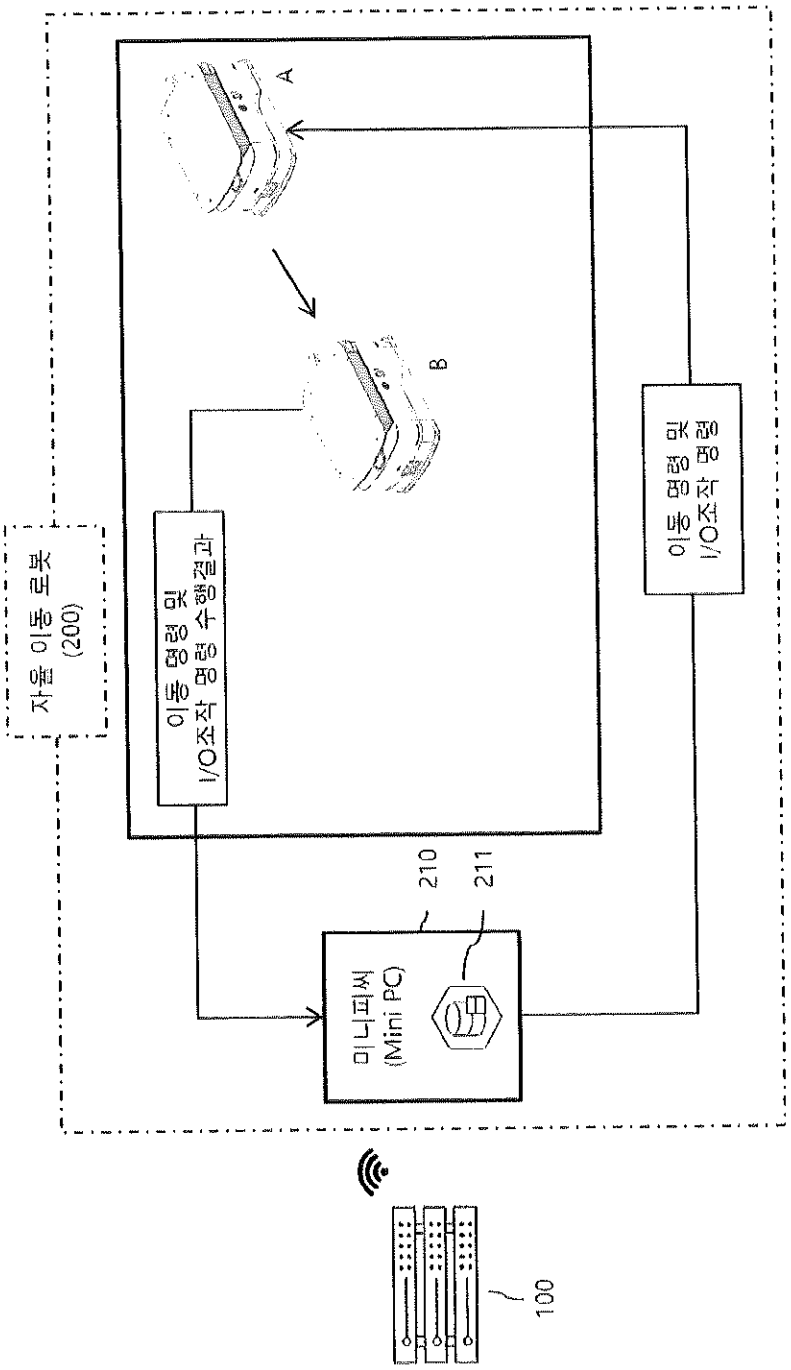
【도 5】


시작
직업 공간의 맵에서 자율 이동 로봇 자신의 위치를 파악
S210
데이터 베이스에 저장된 이동 명령 및 I/O 조작 명령 수신
S220
이동 명령 및 I/O 조작 명령에 따라 주행 구동부 동작
S230
이동 명령 및 I/O 조작 명령 수행 결과 데이터 베이스에 저장
S240
이동 명령 및 I/O 조작 명령을 실행하였는가?
S250
아니오
예
종료

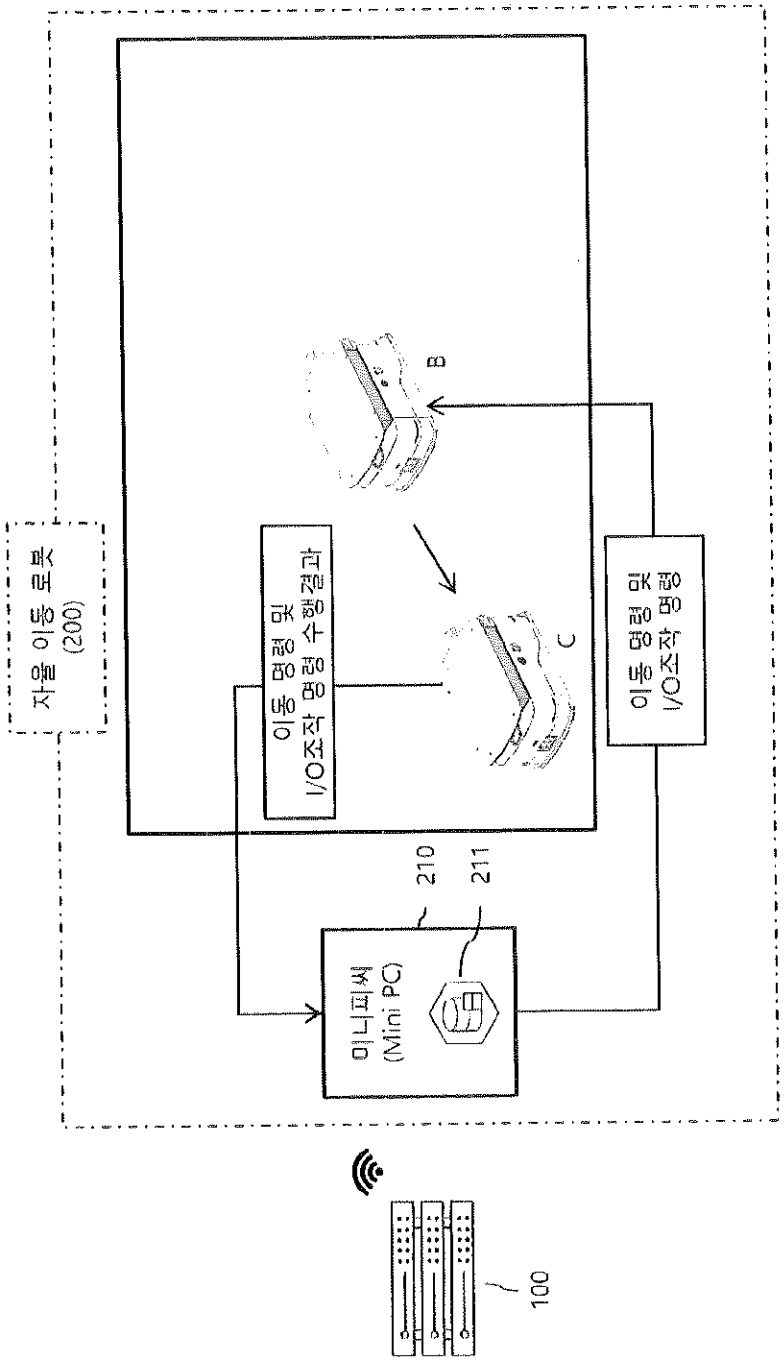
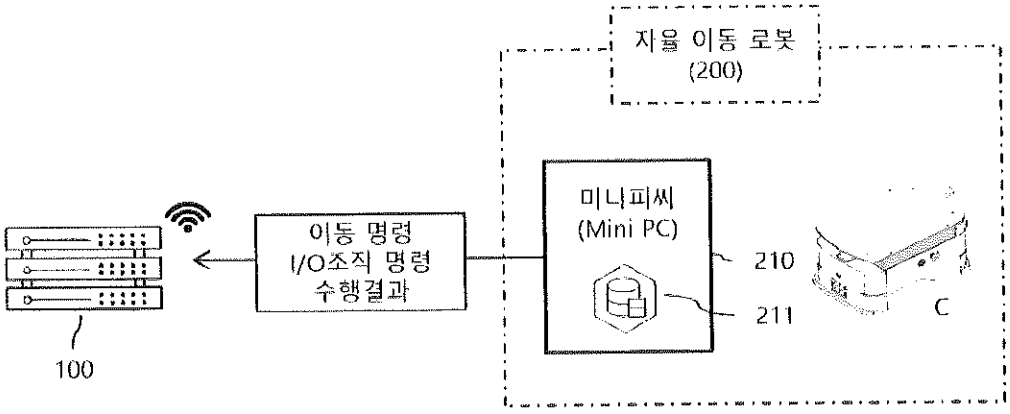
【도 6】



【도 7】


자율 이동 로봇
(200)
이동 명령 및
I/O조작 명령 수행결과
A
B
이동 명령 및
I/O조작 명령
미니피씨
(Mini PC)
210
211
100

【도 8】


자율 이동 로봇
(200)
이동 명령 및
I/O조작 명령 수행결과
B
C
이동 명령 및
I/O조작 명령
210
211
미니피씨
(Mini PC)
100

【도 9】